Anexo 1

Diagrama de Classe:



Enunciado:

Você foi contratado para desenvolver um sistema de gestão escolar em Java, utilizando os conceitos de orientação a objetos que aprendemos. O sistema deve permitir o cadastro de alunos, professores, turmas e disciplinas, além de realizar matrículas de alunos em turmas, registrar notas e frequências e gerar relatórios básicos. Neste sistema, a turma representa a classe de alunos (por exemplo, o 2º DSM), que cursa várias disciplinas.

Requisitos:

1. **Classes e Interfaces:**
    - Crie as seguintes classes:
        - Pessoa (abstrata): Uma classe base para representar pessoas (alunos e professores).
            - Atributos: nome (String), dataNascimento (Date), endereco (String).
            - Métodos: getters e setters para todos os atributos.
        - Aluno: Representa um aluno.
            - Atributos: matricula (String).
            - Métodos: getter e setter para matricula.
        - Professor: Representa um professor.
            - Atributos: registro (String).
            - Métodos: getter e setter para registro.
        - Turma: Representa uma turma.
            - Atributos: codigo (String), ano (int), alunos (List<Aluno>), professor (Professor), disciplinas (List<Disciplina>).
            - Métodos: getters e setters para todos os atributos.
        - Disciplina: Representa uma disciplina.
            - Atributos: nome (String), cargaHoraria (int), professor (Professor), turmas (List<Turma>).
            - Métodos: getters e setters para todos os atributos.
        - Secretaria: Responsável por gerenciar as matrículas dos alunos nas turmas.
            - Atributos: matriculas (List<Matricula>).
            - Métodos: matricular(Aluno aluno, Turma turma), cancelarMatricula(Aluno aluno, Turma turma), getter para matriculas.
        - DiarioDeClasse: Responsável por registrar as notas e frequências dos alunos nas disciplinas.
            - Atributos: notas (List<Nota>), frequencias (List<Frequencia>).
            - Métodos: registrarNota(Aluno aluno, Disciplina disciplina, double nota), registrarFrequencia(Aluno aluno, Disciplina disciplina, boolean presente), getter para notas, getter para frequencias.
        - Matricula: Representa a matrícula de um aluno em uma turma.

        - Atributos: aluno (Aluno), turma (Turma), dataMatricula (Date).
        - Métodos: getters e setters para todos os atributos.
    - Nota: Representa a nota de um aluno em uma disciplina.
        - Atributos: aluno (Aluno), disciplina (Disciplina), valor (Double).
        - Métodos: getters e setters para todos os atributos.
    - Frequencia: Representa a frequência de um aluno em uma disciplina.
        - Atributos: aluno (Aluno), disciplina (Disciplina), presente (Boolean).
        - Métodos: getters e setters para todos os atributos.
- Crie as seguintes interfaces:
    - Matriculavel: Define os métodos matricular(Aluno aluno, Turma turma) e cancelarMatricula(Aluno aluno, Turma turma).
    - Avaliacao: Define os métodos registrarNota(Aluno aluno, Disciplina disciplina, double nota) e registrarFrequencia(Aluno aluno, Disciplina disciplina, boolean presente).

2. **Relacionamentos:**
    - **Herança:**
        - Aluno e Professor herdam da classe abstrata Pessoa.
    - **Realização (implements):**
        - Secretaria implementa a interface Matriculavel.
        - DiarioDeClasse implementa a interface Avaliacao.
    - **Associação:**
        - Secretaria possui uma lista de objetos Matricula.
        - DiarioDeClasse possui listas de objetos Nota e Frequencia.
        - Turma possui uma lista de objetos Aluno, além de uma associação com Professor.
        - Turma e Disciplina: uma turma cursa várias disciplinas e uma disciplina é dada a várias turmas (relação muitos para muitos). A Turma possui uma lista de objetos Disciplina e a Disciplina possui uma lista de objetos Turma.
        - Matricula possui associações com Aluno e Turma (cada Matricula liga um Aluno a uma Turma).
        - Nota possui associações com Aluno e Disciplina.
        - Frequencia possui associações com Aluno e Disciplina.
3. **Funcionalidades Básicas:**
    - **Matrícula:** A classe Secretaria deve ser capaz de matricular e cancelar a matrícula de alunos em turmas, verificando se o aluno já está matriculado na turma. Ao matricular, a Secretaria cria a Matricula com a data atual (new Date()) e adiciona o aluno na lista de alunos da turma. Ao cancelar, remove a matrícula e remove o aluno da lista da turma.
    - **Registro de Notas e Frequências:** A classe DiarioDeClasse deve permitir registrar notas e frequências dos alunos nas disciplinas.

- **Consultas:** Na classe Main, percorra as listas com for e if para:
    - Listar os alunos matriculados em uma turma.
    - Obter as notas de um aluno em uma disciplina (compare o aluno e a disciplina de cada Nota da lista getNotas()).
    - Obter as frequências de um aluno em uma disciplina (compare o aluno e a disciplina de cada Frequencia da lista getFrequencias()).

Exemplo de Uso para os testes:

Agora que você implementou as classes e interfaces do sistema de gestão escolar, é hora de testá-lo! Crie uma classe Main e siga os passos abaixo:

1. **Crie Objetos:**
    - Crie objetos para representar alunos (Aluno), professores (Professor), disciplinas (Disciplina) e turmas (Turma), utilizando new e os métodos setters para preencher os atributos.
    - Crie um objeto Secretaria e um objeto DiarioDeClasse.
2. **Associe:**
    - Associe os professores às disciplinas que eles lecionam, utilizando o método setProfessor da classe Disciplina.
    - Associe os professores e disciplinas às turmas, utilizando os métodos setProfessor e setDisciplinas da classe Turma (o setDisciplinas recebe uma List<Disciplina>).
3. **Matricule Alunos:**
    - Utilize o método matricular da Secretaria para matricular os alunos nas turmas.
    - Utilize o método cancelarMatricula da Secretaria para cancelar a matrícula de um dos alunos.
4. **Registre Notas e Frequências:**
    - Utilize os métodos registrarNota e registrarFrequencia do DiarioDeClasse para registrar as notas e frequências dos alunos nas disciplinas.
5. **Realize Consultas:**
    - Na classe Main, percorra as listas com for e if para:
        - Listar os alunos matriculados em uma turma, utilizando o método getAlunos da classe Turma.
        - Obter as notas de um aluno em uma disciplina, percorrendo a lista retornada por getNotas() do DiarioDeClasse.
        - Obter as frequências de um aluno em uma disciplina, percorrendo a lista retornada por getFrequencias() do DiarioDeClasse.
6. **Exiba os Resultados:**
    - Imprima no console o código da turma e o professor, as matrículas e a lista de alunos matriculados (antes e depois de cancelar), as quantidades de notas e frequências registradas e o resultado das consultas, conforme exemplo abaixo:

```
Output - gestaoEscolar (run)
run:
Turma: F-109-2026-2
Professor: Alexandre (Registro: P001)
Disciplinas da turma: 2

Matriculas: 2
Alunos matriculados na turma F-109-2026-2:
- Ana (Matricula: 2026001)
- Bruno (Matricula: 2026002)

Matricula cancelada: Bruno
Matriculas depois de cancelar: 1
Alunos matriculados na turma F-109-2026-2:
- Ana (Matricula: 2026001)

Notas registradas: 2
Frequencias registradas: 2

Notas da aluna Ana em Tecnicas de Programacao:
- 8.5

Frequencias da aluna Ana em Banco de Dados:
- Ausente
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Dicas:

- Utilize ArrayList para implementar as listas de Matricula, Nota e Frequencia.
- Inicialize as listas dos atributos (alunos, turmas, matriculas, notas, frequencias) com new ArrayList<>() para evitar lista nula.
- Para definir as disciplinas de uma turma, crie um ArrayList<Disciplina>, adicione as disciplinas com add e passe a lista para o setDisciplinas da Turma.
- Implemente a lógica dos métodos de acordo com os requisitos, incluindo tratamento de erros (por exemplo, verificar se o aluno já está matriculado antes de tentar matriculá-lo novamente).

Bom trabalho!!!
Prof. Alexandre Gomes